



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

8 de mayo de 2026

Teoría de Autómatas

Dr. Yazmany Jahaziel Guerrero Ceja

Producto Integrador de Aprendizaje: Programa Computacional

Sebastián Calderon Carrillo 2087472

Cesar Yahir Alonso Reyes 2069375

Eduardo Zavala Ontiveros 1986877

Elva Lizeth Hernández Gaytan 2101295

Perla Yuliana González Campos 2108067

GRUPO 033

Lenguaje

$\{w \mid |w|=2^n, n>0 \text{ y } w \in \{a, b\}^*\}$

Cadenas Validas

ab

aaaa

abab

abababab

Cadenas Invalidas

a

aba

abc

ababa

Reglas de transición

1. $\delta(q_0, b) = (q_1, b, R)$
2. $\delta(q_1, a) = (q_2, x, L)$
3. $\delta(q_1, b) = (q_2, x, L)$
4. $\delta(q_2, b) = (q_2, b, R)$
5. $\delta(q_2, x) = (q_3, y, R)$
6. $\delta(q_2, z) = (q_5, z, L)$
7. $\delta(q_3, x) = (q_3, x, R)$
8. $\delta(q_3, z) = (q_3, z, R)$
9. $\delta(q_3, a) = (q_4, z, L)$
10. $\delta(q_3, b) = (q_4, z, L)$
11. $\delta(q_4, z) = (q_4, z, L)$
12. $\delta(q_4, x) = (q_4, x, L)$

13. $\delta(q_4, y) = (q_2, y, R)$
14. $\delta(q_5, y) = (q_5, y, L)$
15. $\delta(q_5, b) = (q_6, b, R)$
16. $\delta(q_6, y) = (q_6, x, R)$
17. $\delta(q_6, z) = (q_6, x, R)$
18. $\delta(q_6, a) = (q_7, a, L)$
19. $\delta(q_6, b) = (q_7, b, L)$
20. $\delta(q_6, b) = (q_8, b, L)$
21. $\delta(q_7, x) = (q_7, x, L)$
22. $\delta(q_7, b) = (q_2, b, R)$
23. $\delta(q_8, x) = (q_8, b, L)$
24. $\delta(q_8, b) = (q_f, b, S)$

Diagrama V1

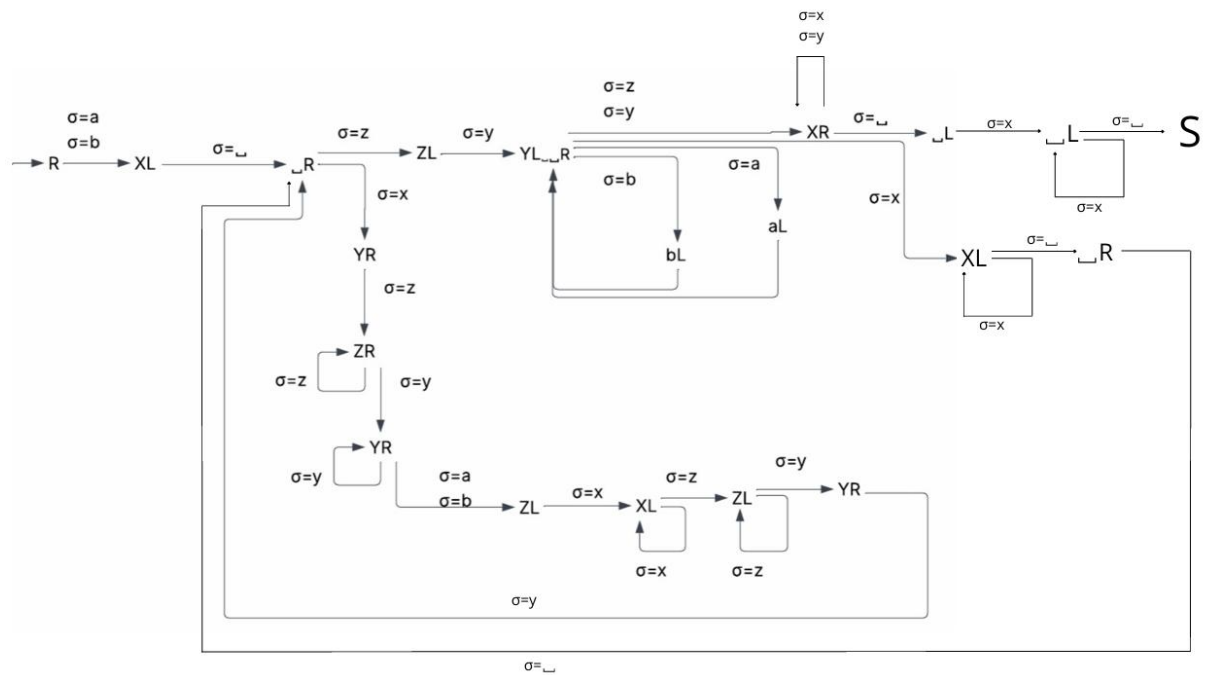
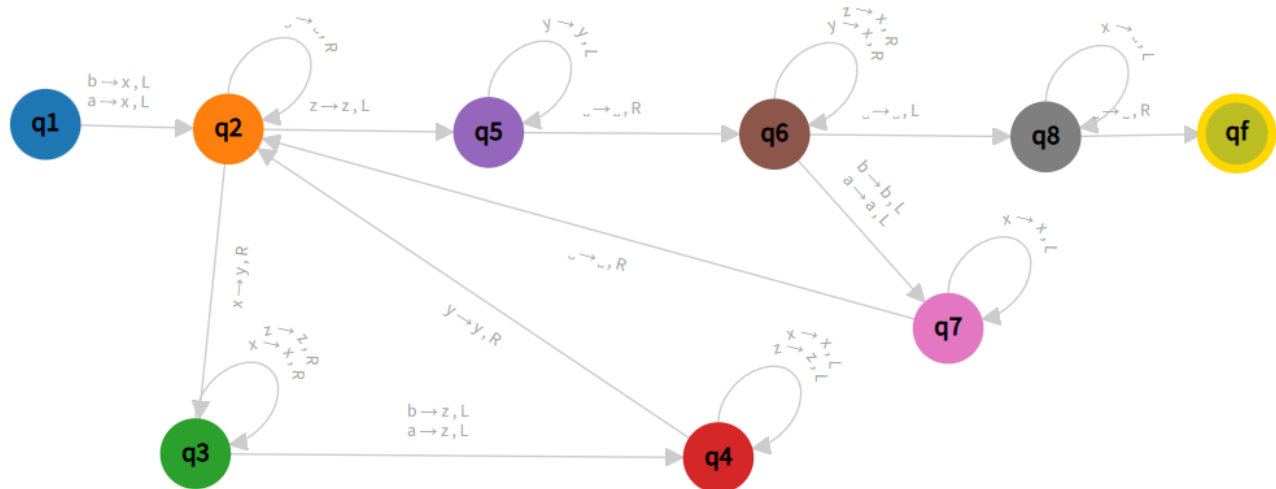


Diagrama V2



Pasos para ejecutar el programa

1. Localizar el archivo del programa en la carpeta correspondiente.
2. Abrir el archivo .html utilizando un navegador web compatible como:
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge
 - Mozilla Firefox
3. Esperar a que cargue completamente la interfaz gráfica del sistema.
4. Dar clic en el cuadro de texto ubicado en el centro de la ventana.
5. Ingresar una cadena formada únicamente por los caracteres: a y b
6. Presionar el botón “VALIDAR” para iniciar el análisis de la cadena.
7. Esperar el resultado generado por el sistema.
8. Leer el mensaje mostrado:
 - Si la cadena cumple las condiciones, el sistema indicará que es válida.
 - Si no cumple las condiciones, el sistema mostrará que es inválida junto con el motivo del error.
9. Para realizar una nueva validación:
 - Editar directamente la cadena.
 - O presionar el botón “REINICIAR” para limpiar completamente el formulario.